

АССЧИТАТЬ ПОКАЗАНИЯ ВОЛЬТМЕТРОВ

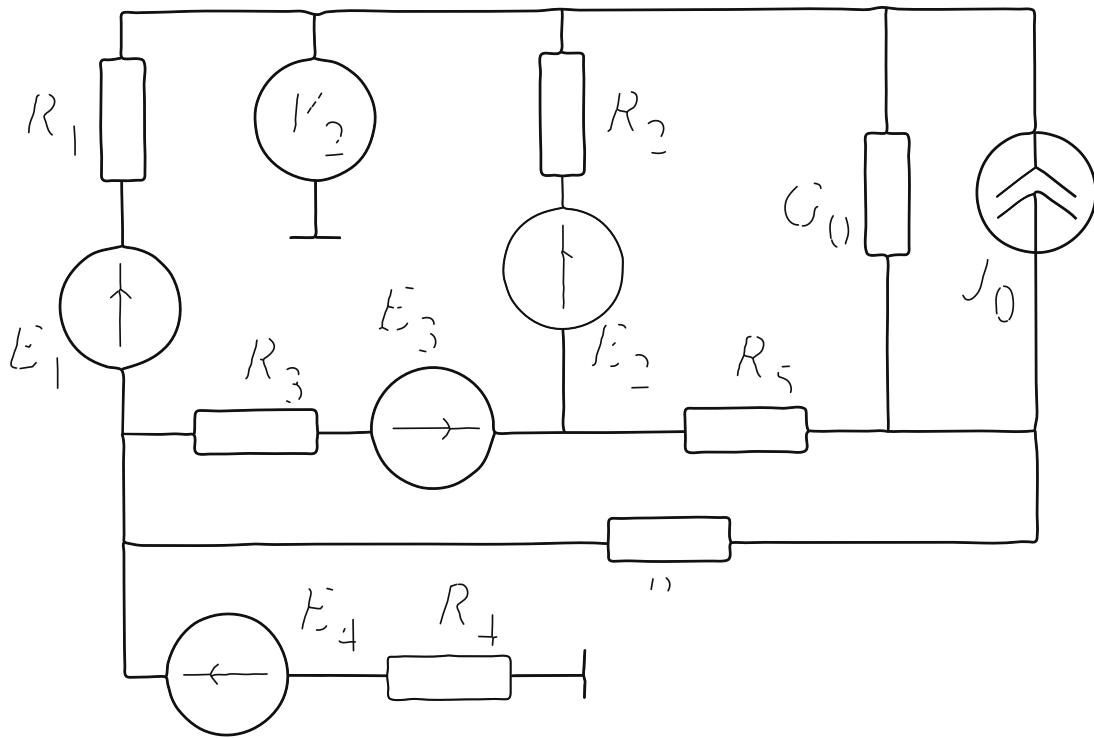


Рисунок 110а — Схема для определения показаний вольтметров

Определяем показания по второму закону Кирхгофа

$$\mathcal{E}_2 - I_4 R_4 + \mathcal{E}_4 + \mathcal{E}_1 - I_1 R_1 - (-0) \cdot 8 + 140 + 150 - 1547 \cdot 20 - 259 \cdot 064 V$$

$$V_2 = 259 \cdot 064 V$$

ПРОВЕРКА БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{потр}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_5^2 R_5 + \frac{I_6^2}{G_6} + I_6^2 R_6 + I_4^2 R_4$$

$$1547^2 \cdot 20 + 6729^2 \cdot 15 + 7^2 \cdot 10 + 0271^2 \cdot 6 + \frac{20275}{04} + (-8547)^2 \cdot 8 + (-0)^2 \cdot 8 = 2829655 W$$

$$P_{\text{ист}} = \mathcal{E}_1 I_1 + \mathcal{E}_2 I_2 + \mathcal{E}_3 I_3 + -\mathcal{E}_4 I_4 + \mathcal{E}_0 I_0 + \mathcal{E}_4 I_4$$

$$150 + 1547 + 150 + 6729 + 140 + 7 + -(-5069) + 12 + 140 + (-0) = 2829655 W$$

$$\Delta P = P_{\text{ист}} - P_{\text{потр}} = 2829655 - 2829655 = 0 = 0$$

6 РАССЧИТАТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ТОЧЕК СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО КОНТУРА ЦЕПИ, ПОСТРОИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГРАММУ ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ТОЧКУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

По основной схеме выделяем точки внешнего контура, для которых вычисляются потенциалы